

Guía de desarrollo de los prácticos — aquí quedan las respuestas

Esta carpeta contiene el **desarrollo completo de los cinco trabajos prácticos, ejecutado tal como se propone en las guías**, con los datos a la vista: lo que imprime cada script, las tablas que produce, las figuras del procesamiento del bosque y de la estepa, y las **respuestas modelo** a las preguntas de cada práctico, fundamentadas con esas cifras.

Para qué sirve y para qué no

Sirve para **verificar**. Cuando usted corra un paso y dude de si el número que obtuvo es razonable, aquí está el número que produce la misma corrida sobre los mismos datos. Sirve también para **destrabarse**: si un paso falla o un resultado lo desconcierta, el desarrollo muestra qué debía aparecer y de qué archivo sale.

No sirve como sustituto del trabajo. Las respuestas a las preguntas están redactadas aquí porque el curso entrega su propia resolución completa, pero **el aprendizaje está en llegar a ellas con sus propias corridas**. La recomendación es firme: ejecute primero, responda primero, y recién después contraste con esta carpeta.

Cómo está organizada

Una subcarpeta por práctico, con el mismo nombre que la carpeta del práctico:

Carpeta	Contenido
TP1_Busqueda_IA\	DESARROLLO.md + capturas\
TP2_LiDAR_GEDI_ICESat2\	DESARROLLO.md + ORANGE_resultados.md + capturas\
TP3_Datos_Opticos\	DESARROLLO.md + capturas\
TP4_Radar_SAR\	DESARROLLO.md + capturas\ (incluye las galerías de radar y los grafos de SNAP)
TP5_Sinergia_Multisensor\	DESARROLLO.md + ORANGE_resultados.md + capturas\

Los ORANGE_resultados.md muestran, con las cifras y figuras reales, lo que debe verse al abrir cada flujo de 09_Orange\ (TP2 y TP5).

Cada DESARROLLO.md sigue la misma estructura: la ejecución paso a paso con las salidas reales, los resultados con los datos expuestos, las figuras del procesamiento de los dos sitios, y las respuestas modelo con la fuente de cada cifra.

De dónde salen estas cifras

De **correr los scripts del curso, en su orden declarado, sobre los datos del curso**. Los números citados coinciden con los archivos que quedan en 05_Resultados\ de cada práctico y con los registros de 05_Resultados\06_Control_calidad\ del TP2 (los logs de las cadenas completas). Si usted repite la corrida sobre los mismos datos, debe obtener estos

mismos valores; una diferencia pequeña de redondeo en la última cifra decimal es normal entre versiones de las bibliotecas, una diferencia mayor no lo es y merece revisarse.

Si usa estos mismos scripts y procedimientos EN OTRO SITIO

Los scripts están hechos para viajar: no hay que reescribirlos, hay que cambiar la **configuración** y rehacer los **datos del lugar**. La guía completa está en 00_COMUN\COMO_CAMBIAR_DE_AREA.md — qué editar en configuracion_comun.py (y sus seis copias), qué rehacer (AOI, coberturas, FABDEM, geoides), y qué revisar a mano (GEDI sólo existe entre $\pm 51,6^\circ$ de latitud; la órbita y el track se eligen de nuevo; los estratos del L4A y los mapas provinciales son de esta región).

Pero la aclaración más importante es sobre ESTA carpeta: **las respuestas de aquí no viajan con los scripts**. La supervivencia del filtrado (11,0 % y 27,5 %), el punto de saturación del NDVI, la razón ATLAS/GEDI, las 18.009,2 ha quemadas, el piso del ensayo nulo — todos son resultados de ESTE paisaje y de ESTE incendio. En otro sitio, el procedimiento es el mismo y los números serán otros: habrá que medirlos de nuevo, declararlos de nuevo y defenderlos de nuevo. Quien use esta carpeta como plantilla de respuestas en otra región no está repitiendo el curso: está salteándose.

La regla que atraviesa todo el curso

Ninguna cifra de biomasa de este proyecto es una **medición**: no hay parcelas de campo, y la propia referencia (GEDI) es la estimación de un modelo. Todas las respuestas modelo respetan esa regla — informan el error junto al valor, el piso del ensayo nulo junto al cambio, y presentan las conclusiones como estimaciones. Ese hábito es el producto principal del curso.